作业（7）

习题 1. 设 f 是 $\mathbb{R}^m$ 上的函数. 函数

$$\varphi(y) := \sup_{x\in\mathbb{R}^m}\{\langle x,y\rangle - f(x)\},\ y\in\mathbb{R}^m$$

称为 f 的 *Legendre* 变换. 证明*:*

1) 若 f 是 $\mathbb{R}^m$ 上的凸函数, 则 φ 也是凸函数*;*

2) 若 $f\in C^2(\mathbb{R}^m)$, 则 $\varphi\in C^2(\mathbb{R}^m)$. 并且若对 $x,y\in\mathbb{R}^M$ 成立

$$\varphi(y) = \langle x,y\rangle - f(x),$$

则 $\nabla^2 f(x) = (\nabla^2\varphi(y))^{-1}$.

习题 2. 设 $f_1,...,f_n$ 是定义在点 $x_0\in\mathbb{R}^m$ 的邻域 U 上的 n 个光滑函数. 设在 U 上矩阵

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) := \left(\frac{\partial f_\alpha}{\partial x_i}\right)_{1\le\alpha\le n, 1\le\ i\le m}$$

恒为 $k<n$. 证明*:* 存在 x_0 的邻域 $V\subset U$ 和 $\{f_1,...,f_n\}$ 中的 k 个函数 $\{f_{i_j}\}_{j=1,...,k}$ 使得在 V 上剩余的 $n-k$ 个函数可以表示成

$$f_{i_{j'}} = g_{i_{j'}}(f_{i_1},...,f_{i_k}),\ i_{j'}\in\{1,...,n\}\setminus\{i_1,...,i_k\},$$

其中诸 $g_{i_{j'}}$ 是定义在 $y_0 = (f_1(x_0),...,f_n(x_0))$ 的某个邻域上的光滑函数, 且只依赖于其中的 k 个坐标 $y_{i_1},...,y_{i_k}$.